

北京市和平街第一中学课时教学设计

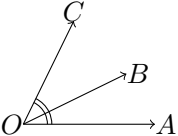
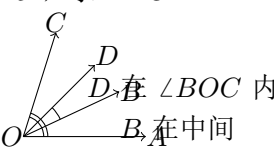
授课时间

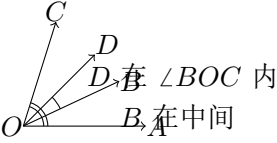
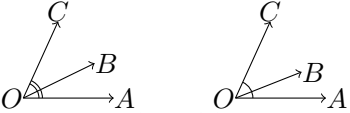
年 月 日

第 1 页

课题	角的比较与运算				课型	新授课	
章（单元）总课时	7		本课题课时	1	本节课是第	1 课时	
教学目标	- 能用观察、叠合、度量比较角的大小。 - 能根据图形写出角的和差关系并计算。 - 能进行简单度分秒进位和借位运算。 - 能应用角平分线进行基本求角。						
教学重点	角的比较方法、角的和差、度分秒运算和角平分线。						
教学难点	从图形中准确列式，并在度分秒减法中正确借位。						
教学方法	类比迁移; 动手测量; 图形观察; 板演计算; 纠错讨论						
教学手段	PPT; 黑板; 量角器; 三角板						
板书设计	1. 比较：观察、叠合、度量。 2. 角大小只看张开程度，与边长无关。 3. 和差：$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$。 4. 度分秒：$1^{\circ} = 60'$，$1' = 60''$。 5. 角平分线：从顶点出发，把角分成相等的两个角的射线。						

[illegible]

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教 学 过 程	度分秒运算 例题 3 度分秒运算 题目：计算 $180^\circ - 53^\circ 17'$。教师问：0 分不够减 17 分怎么办？ 规范解：$180^\circ = 179^\circ 60'$，所以结果为 $126^\circ 43'$。变式：$48^\circ 35' + 26^\circ 40' = 75^\circ 15'$。即时练习：$90^\circ - 37^\circ 25' = 52^\circ 35'$。	独立完成借位过程。 说出 $179^\circ 60'$ 的来源。 把加法中满 60 分进 1 度。	8 分钟
	角平分线计算 例题 4 角平分线计算 题目：OB 平分 $\angle AOC$，且 $\angle AOC = 76^\circ$，求 $\angle AOB$。  OB 平分 $\angle AOC$ 教师追问：相等的是哪两个角？规范解：$\angle AOB = \angle BOC = 76^\circ \div 2 = 38^\circ$。强调：角平分线是一条射线，必须从角的顶点出发。	画出角平分线并标相等角。 先求半角。 说明角平分线是一条射线。	4 分钟
	综合计算 例题 5 综合计算 题目：在上题基础上，若射线 OD 在 $\angle BOC$ 内，且 $\angle COD = 25^\circ$，求 $\angle BOD$。  D 在 $\angle BOC$ 内 B 在中间 规范解：先由角平分线得 $\angle BOC = 38^\circ$，再看清 OD 在 $\angle BOC$ 内，所以 $\angle BOD = 38^\circ - 25^\circ = 13^\circ$。常见错误：没看清射线顺序，误用加法。	按射线顺序读图。 先求半角，再求相邻角之差。 错题先补图再列式。	3 分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教 学 过 程	必做练习与补救 1. 若 $\angle AOC = 96^\circ$, OB 平分它, 求 $\angle AOB$。2. 若 $\angle AOC = 110^\circ$, $\angle AOB = 37^\circ$, 求 $\angle BOC$。3. 判断: 角边越长角越大。答案: 48°; 73°; 错误。巡视关注: 角名顺序、半角计算和“边长决定角大小”的错误表述; 正确率低时先重画射线顺序, 再列和差式。	独立完成三题。 小组互查角名和单位。 错题学生先画图, 再补列式。	7 分钟
	看图提高与辨析 提高题: 如图, OB 平分 $\angle AOC$, 射线 OD 在 $\angle BOC$ 内部, $\angle AOC = 100^\circ$, $\angle BOD = 18^\circ$, 求 $\angle DOC$。  解: $\angle BOC = 100^\circ \div 2 = 50^\circ$, $\angle DOC = 50^\circ - 18^\circ = 32^\circ$。图形辨析题:  图 1 有相等标记 图 2 只有内部射线 能否仅根据 OB 在角内部判断它是角平分线? 答: 不能, 必须有已知条件或相等角标记。两题均为备用/机动题, 不另计固定时间。	完成较快者做机动题。 指出图中已知标记。 不能只凭视觉说平分。	0 分钟
	反馈测试与小结 课堂反馈测试 5 分 共 10 分。1. 角的大小与边长有关吗? 2 分。2. 若 OB 在 $\angle AOC$ 内部, 写一个和式和一个差式。2 分。3. 计算 $70^\circ - 28^\circ 45'$, 3 分。4. OD 平分 $\angle AOB$, $\angle AOB = 64^\circ$, 求 $\angle AOD$, 3 分。答案: 无关; $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$; $41^\circ 15'$; 32°。学生自评, 教师抽查度分借位错例。	完成反馈测试并自评。 说出本节一个方法、一个公式和一个易错点。 用错例说明角名和单位不能混。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	分层作业 A 组：1. 说明角大小由什么决定。2. 画图表示 $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$。3. 计算 $63^{\circ}20' + 18^{\circ}50'$。4. 计算 $120^{\circ} - 46^{\circ}35'$。5. 若角平分线把 86° 分成两角，求每个角。B 组：1. 已知 $\angle AOC = 105^{\circ}$，$\angle BOC = 39^{\circ}$，求 $\angle AOB$。2. 判断“角平分线是角内部一个点”并改正。3. 画三条射线并写两个角的和差式。C 组选做：设计一道含角平分线和度分秒减法的题并给答案。答案：A3 $82^{\circ}10'$，A4 $73^{\circ}25'$，A5 43°，B1 66°。	记录分层作业。 A 组全员完成，B 组选做订正，C 组学有余力完成。 选做题可课后交流。	0 分钟
课 后 反 思			